南通威鹏船舶工程有限公司“4·14”一般窒息事故调查报告

发布日期： 2020-10-27 10:22 浏览次数：1975次

2020年4月14日15时许，大连船舶重工集团海洋工程有限公司外协单位大连鑫复兴船舶工程有限公司在新建的G85K-01号船的2#和3#液货舱进行打磨作业时，发生一起窒息事故，造成2人死亡、2人留院观察。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，以下简称《条例》）等法律法规，大连市人民政府成立由市应急局、市纪委监委、市公安局、市总工会,同时邀请南通市如东县人民政府派员参加组成的“4·14”一般窒息事故调查组对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业落实主体责任、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘查、调查取证、查询有关资料等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币273余万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位、工程项目、合同签订及伤亡人员基本情况

（一）单位基本情况

1.南通威鹏船舶工程有限公司（以下简称威鹏公司），2019年11月1日在如东县行政审批局取得《营业执照》；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：91320623562920773R；法定代表人：丁海平；住所：如东县栟茶镇栟南村二组；经营范围：船舶修造项目(舾装、冲砂、油漆)的国内劳务承包；海洋工程专用设备制造；桥梁的钢结构制作、安装；船舶舾装件的焊接、安装服务；船用管道、机电设备安装服务。

2.大连鑫复兴船舶工程有限公司（以下简称鑫复兴公司），2016年6月8日在庄河市市场监督管理局取得《营业执照》；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；统一社会信用代码：912102830580854576；法定代表人：孙天伟；住所：辽宁省庄河市城山镇城山村（政府办公楼311室）；经营范围：船舶分段制作与合拢，船舶舾装件制作与安装，船舶设备安装，船舶管系制作与安装，船舶涂装；船舶铆焊，船舶设备、管路化学清洗，船舶脚手架安装，辅助机械及管系。

3.大连船舶重工集团海洋工程有限公司（以下简称大船海工公司），2019年1月6日在大连市市场监督管理局取得《营业执照》；类型：有限责任公司(中外合资)；统一社会信用代码：91210200792000956Q； 法定代表人：郭炜；住所：辽宁省大连市甘井子区盐岛路1号；经营范围：石油钻井平台及其它海上结构物的设计、制造、改装与修理。

2019年1月23日，根据大连市中级人民法院批准，大船海工公司进入破产重整程序。2019年2月19日，经大连市中级人民法院裁定，破产重整期间指定上海市方达律师事务所和天职国际会计师事务所担任大船海工公司管理人。

（二）工程项目情况

在建G85K-01船为85,000方液化乙烷运输船（VLEC），总长231.6米，宽36.6米。该船配备4个液罐（每个体积约20000立方米），分别位于1至4#液货舱。开工日期为2018年8月1日，下水日期为2019年12月24日，该船舶正系泊于大船海工公司6、7区舾装码头，处于水下舾装阶段。

（三）合同签订情况

1.2019年12月27日，大船海工公司与鑫复兴公司签订《委托施工合同》，鑫复兴公司负责G85K-01号船涂装和舾装件安装。工程履行地点：大船海工公司，工程项目：根据大船海工公司工作安排进行施工，合同期限：2020年1月1日至2020年6月30日。

2.2019年12月27日，大船海工公司与威鹏公司签订《委托施工合同》，威鹏公司负责G85K-01号船体分段制作合拢，低温液货系统结构制作、合拢，液货系统管系、舾装件、设备安装。工程履行地点：大船海工公司，工程项目：根据大船海工公司工作安排进行施工，合同期限：2020年1月1日至2020年6月30日。

（四）伤亡人员情况

1.齐文忠（死者），男，汉族，1979年5月1日出生，住址：吉林省扶余县三井子镇七井子村3社，鑫复兴公司打磨工，签订劳务合同。

2.夏清玉（死者），男，汉族，1971年2月12日出生，住址：内蒙古赤峰市翁牛特旗桥头镇七大份村干家沟村民组，鑫复兴公司打磨工，签订劳务合同。

3.张廷秀，男，汉族，1974年8月25日出生，住址：黑龙江省甘南县奎哈阳乡幸福村双河四屯，鑫复兴公司打磨工，签订劳务合同，现已康复出院。

4.展学成，男，满族，1968年12月10日出生，住址：辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇站东街12-43号，鑫复兴公司打磨工，签订劳务合同，现已康复出院。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

1.船泊2#液货舱（右舷）

13时左右，鑫复兴公司打磨工王春和张廷秀在船泊2#液货舱（右舷）内佩戴压缩空气供风的正压式防护帽（以下简称防护帽）进行打磨作业。13时30分左右，王春和张廷秀接到鑫复兴公司大代班唐恒冲通知，船东要进行压载系统校验，暂停打磨作业，王春和张廷秀摘掉防护帽原地休息，因为舱内粉尘大，张廷秀又戴上防护帽。14时30分左右，张廷秀感觉头晕，身体无力，由王春陪同下船休息。

2.船泊2#液货舱（左舷）

13时左右，鑫复兴公司打磨工齐文忠、展学成在船泊2#液货舱（左舷）内佩戴防护帽进行打磨作业。13时30分左右，齐文忠、展学成接到唐恒冲通知，暂停打磨作业，14时再进行打磨，齐文忠、展学成原地休息。14时10分左右，齐文忠、展学成重新戴上防护帽开始打磨。14时30分左右，展学成感觉头晕、呼吸困难，随即晕倒。约几分钟后，展学成醒来，没有听到打磨声，走到10多米远的齐文忠身边，看到齐文忠佩戴防护帽，倚坐在格板上。15时左右，展学成走到2#液货舱左舷临时开口外平台上，给打磨班长贾均伟打电话报告，没有打通。看到油漆班长贾成武在船下，展学成告诉他齐文忠晕倒了。随后，展学成返回舱内准备将齐文忠拖拽出来，没有拉动。15时09分，展学成给唐恒冲打电话报告。15时10分左右，贾均伟、贾成武赶到现场救援。

3.船泊3#液货舱（右舷）

13时左右，鑫复兴公司打磨工夏清玉在船泊3#液货舱（右舷）内准备进行打磨作业时，接到鑫复兴公司打磨班班长谭忠业通知，要求14时后再进行打磨作业，夏清玉在舱内原地休息。14时10分左右，听到打磨声音，夏清玉开始进行打磨作业。14时30分左右，谭忠业到3#液货舱（右舷）内巡检，在舱最上方看到中层平台上的夏清玉头戴防护帽，面向船尾倚坐在平台格板上。14时54分，谭忠业巡检到夏清玉身边，发现夏清玉仍倚坐在平台格板上，谭忠业用手拉他两下，夏清玉无反应，谭忠业就解下夏清玉的防护帽，看到他右嘴角和鼻孔有血迹，已失去意识。

4.氮气系统压力试验

8时左右，南通威鹏公司班长李志涛安排管工田井宾、王伟权、高磊、唐日超进行船上氮气系统管线压力试验。9时左右，田井宾在船上遇到南通威鹏公司大班长李兴，李兴安排田井宾使用压缩空气充压，并告知带截止阀和变径法兰（DN60变DN25）的压缩空气风包在2#气室和3#气室中间的增压泵附近。9时30分左右，田井宾找来王伟权和高磊，将带截止阀和变径法兰压缩空气风包安装到2#气室氮气系统管线上。9时40分左右，田井宾和王伟权分别开启氮气系统上的球阀、压缩空气风包上的截止阀，向系统内充压缩空气。10时10分左右，氮气系统管线压力到0.2MPa，田井宾、王伟权等人开始找漏，高磊负责查看3#气室氮气系统压力表，唐日超自称未干活，在3#、4#号气室附近溜达。11时20分左右，氮气系统管线压力充到0.5MPa。然后，田井宾、王伟权、高磊和唐日超分别下船午休。

13时左右，李志涛安排田井宾使用瓶装高压氮气对氮气系统管线进行压力试验，田井宾安排唐日超在船下搬运氮气钢瓶和准备氮气汇流排，向船上输送氮气。田井宾、王伟权、高磊上船继续进行压力试验作业，田井宾负责查看3#气室氮气系统压力表，王伟权负责查看4#气室氮气系统压力表，此时3#、4#气室压力表显示均是0.2MPa。田井宾到船上左舷装卸站氮气系统管线进气口处安装连接氮气钢瓶的管线，使氮气系统与船下氮气瓶组的汇流排连接，王伟权负责找漏。高磊自称在工具箱里休息，14时10分左右下船与唐日超一起搬运氮气瓶。14时30分左右，田井宾指挥高磊、唐日超打开氮气钢瓶和汇流排阀门向船上输送氮气，王伟权负责找漏至氮气系统压力稳定至0.6MPa。其后，田井宾指挥提高氮气系统压力至0.8 MPa，15时30分左右达到1 MPa，整个压力试验过程共使用氮气16瓶。15时50分左右，所有人接到李志涛通知下船集合。

（二）事故救援情况

夏清玉救援情况：14时58分，谭忠业打电话向鑫复兴公司工段长周景国报告。14时59分，周景国向鑫复兴公司安全主管张学报告事故。15时，张学打电话给大船海工公司消防队队长关涛称G85K-01号船3#舱内有人晕倒，需要消防队到场救援。15时03分，消防队到达船下。15时05分，大船海工公司项目组安全经理苏宇、张学带领消防队员进入舱内救援。15时32分，在吊车协助下将夏清玉吊送至船下，由大船海工公司应急车辆送往开发区医院。16时15分左右，夏清玉经医院抢救无效死亡。

齐文忠、展学成救援情况：15时09分，展学成给唐恒冲打电话称感觉头晕、无力，齐文忠已昏迷。唐恒冲立即给鑫复兴公司油漆班长贾成武、打磨班长贾均伟打电话让他们去将展学成和齐文忠带出舱。15时20分左右，王春搀扶展学成下船，随后贾成武、贾均伟轮流背着齐文忠下船。15时29分，救护车将齐文忠、展学成送往市中心医院救治。17时38分左右，齐文忠经医院抢救无效死亡。

张廷秀救援情况：16时03分，张廷秀仍有头晕症状，唐恒冲安排贾成武开车将其送至市中心医院。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，鑫复兴公司已分别与齐文忠、夏清玉家属签订赔偿协议。

三、现场勘查及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

1.作业人员使用工具情况

4月14日下午，2#、3#液货舱作业共计25人，受到伤害的4名作业人员均佩戴防护帽，其余未佩戴防护帽的作业人员未见异常。防护帽呼吸气来源于大船海工公司管道压缩空气，该压缩空气是由大船海工公司的空压站通过管道提供，主要是供风动工具、气动设备等需要压缩风驱动的设备使用。事故发生当时，在同一码头的修钻井平台上佩戴防护帽打磨作业人员（该压缩空气管道位于G85K-01船下集配器前端），均未见异常。

2.船上涉及的气体情况

经现场勘查，G85K-01号船所涉及气体二氧化碳（压力0.3MPa）、氩气（压力0.3MPa）、氮气（压力11MPa）、乙炔（压力0.05MPa）、氧气（压力0.6MPa）、压缩空气（压力0.6 MPa），乙炔、氧气、二氧化碳由大船海工公司气站通过管线送至船下集配器，氧气、乙炔用风带直接引入割把，船上不设置氧气、乙炔集配器，与压缩空气管线不关联，排除压缩空气管线混入氧气、乙炔导致中毒、窒息事故发生的可能；二氧化碳由船下3个集配器分别引至船上6个分集配器，未发现二氧化碳集配器及连接管线与压缩空气风包及管线有相连接的情况；氩气来自气瓶，通过船下汇流排引至船上3个集配器，未发现氩气集配器及连接管线与压缩空气的风包及管线有相连接的情况；防护帽的压缩空气快速接头规格与氧气、乙炔、二氧化碳、氩气的接头不匹配，无法混插，排除操作人员吸入氧气、乙炔、二氧化碳、氩气导致事故发生的可能。

压缩空气由空压站通过管线送至船下3个集配器，分别引至船上依次串连的41个压缩空气风包，分布在G85K-01船的左、右舷甲板面等12个区域。经现场勘查，除威鹏公司使用的2#气室平台附近安装截止阀的压缩空气风包（以下简称2-23#风包）与氮气系统管线有连接外，其余40个风包未发现与氮气、二氧化碳、氩气、乙炔、氧气等管线相连接情况。

氮气主要是用于船上管线压力试验使用，来源分别为40L氮气钢瓶和液氮杜瓦瓶，液氮杜瓦瓶在事故发生时未连接、未启用，压力试验使用氮气来自40L氮气钢瓶，由船下4个氮气钢瓶和汇流排组成，4个气瓶连接在一个φ61×480mm的汇流排后端安装一块量程为6MPa的压力表。氮气瓶输出端用一个1/2寸阀门控制压力，没有减压装置，汇流排通过橡胶护套φ12mm白钢管连接至船左舷装卸站氮气系统管线上。现场共有钢瓶66个，其中空瓶41个，满瓶25个。

3.氮气钢瓶及压缩空气风包连接情况

威鹏公司使用氮气由船下氮气钢瓶组通过自制汇流排，使用φ12mm白钢管连接至船左舷装卸站氮气系统管线。

威鹏公司使用的压缩空气由船下2#集配器通过直径为50mm的橡胶软管串联7个压缩空气风包，连接至3#液货舱尾部穹顶右舷附近的三通。该三通一端与用直径为50mm的橡胶软管与2#、3#液货舱打磨使用压缩空气风包连接，压缩空气橡胶软管分别通过2#、3#液货舱人孔进入舱内，供舱内作业打磨人员砂轮机和防护帽呼吸使用；三通另一端用直径为50mm的橡胶软管与2-23#风包相连，2-23#风包安装有8个DN17的专用快速接头，2-23#风包另一端安装一个DN50截止阀，截止阀连接直径为50mm的胶管通过一个变径法兰与2#液货舱气室附近的氮气系统的球阀相连。

事故发生后进行勘查现场时压缩空气风包的DN50截止阀处于关闭状态；压缩空气风包出口50mm的胶管与变径法兰一端连接，变径法兰的另一端与氮气系统的球阀法兰面连接，4个螺栓仍安装法兰上，且有3个螺栓处于松动状态，氮气系统的球阀处于关闭状态。

（二）伤情诊断情况

2020年4月16日，展学成、张廷秀经大连市第四人民医院医治后出院，2人均被诊断为窒息性气体中毒。

（三）司法鉴定情况

2020年6月15日，中国医科大学司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（中国医大司鉴中心〔2020〕病鉴字第FA4495～FA4496号），2名死亡人员鉴定意见为：死因符合因窒息而死亡。

（四）技术分析意见

调查组聘请的专家组通过事故现场勘查，查阅图纸、资料，以及询问相关人员，经综合分析，排除了因天气、触电、作业工具故障和误操作、作业环境缺氧及乙炔、氧气、二氧化碳、氩气、有毒物质混入压缩空气等因素导致事故发生的可能。且于7月10日出具《事故技术报告》，认定导致该起事故技术原因为：

威鹏公司违反G85K-01号船《液货系统不锈钢管路压力试验工艺》中关于使用氮气作为压力试验介质的规定，在未经大船海工公司对管系压力试验作业进行安全确认，安排未从事过氮气系统压力试验作业的人员，擅自改变压缩空气风包用途，违规使用船上压缩空气作为前期（0-0.5MPa）压力试验介质，后期（0.5MPa-1.0MPa）压力试验时，在未拆除2-23#压缩空气风包和氮气系统之间的胶管连接，未在氮气系统和压缩风系统之间安装盲板等措施进行物理隔离的情况下，将压力试验介质由压缩空气转换为瓶装氮气，氮气通过未关闭或未关严氮气系统球阀和压缩空气风包上的截止阀，经压缩空气风包进入船上压缩空气管道系统。鑫复兴公司在2#、3#液货舱进行打磨作业人员齐文忠、夏清玉、展学成、张廷秀因佩戴防护帽吸入压缩空气中混入的过量氮气窒息，导致窒息。

此结论与展学成、张廷秀出院诊断，及齐文忠、夏清玉因窒息而死亡的尸检结论一致。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

威鹏公司安排未从事过氮气系统压力试验作业的人员使用11MPa瓶装高压氮气对G85K-01号船氮气系统进行压力试验前，未拆除2-23#压缩空气风包和氮气系统之间的胶管连接，未在氮气系统和压缩风系统之间安装盲板等措施进行物理隔离的情况下，氮气通过未关闭或未关严氮气系统球阀和压缩空气风包上的截止阀，经相连压缩空气风包进入船上压缩空气管道系统，造成在2#、3#液货舱佩戴防护帽的齐文忠、夏清玉、展学成、张廷秀吸入压缩空气中混入的过量氮气，导致窒息。

（二）间接原因

1.威鹏公司，未执行G85K-01号船《液货系统不锈钢管路压力试验工艺》第3.1条第3项液货系统不锈钢管路压力试验介质为氮气的规定，违规使用压缩空气进行压力试验，为氮气进入压缩空气系统提供条件。

2.威鹏公司，未按照大船海工公司《造、修海洋工程管系压力试验安全管理规定》落实相关安全措施，作业前未进行专项安全交底；未安排作业过程的安全负责人和安全监护人；作业区域未悬挂警示标志，未设置警戒区域，禁止无关人员进入；未报请大船海工公司进行安全确认后，再进行压力试验作业。

（三）事故暴露其他问题

大船海工公司，对交叉作业安全管理不到位，对现场氮气存量和使用情况不掌握，未及时发现威鹏公司未办审批手续进行压力试验作业的行为，未对打磨作业和压力试验进行统一协调、管理。

（四）事故性质

事故调查组经现场勘查、专家技术分析、尸体检验、询问事故有关人员，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故单位责任认定及有关责任人员处理建议

（一）对事故单位责任认定及处理建议

威鹏公司，安排未从事过氮气系统压力试验作业的人员使用11MPa瓶装高压氮气对G85K-01号船氮气系统进行压力试验前，未拆除2-23#压缩空气风包和氮气系统之间的胶管连接，未在氮气系统和压缩风系统之间安装盲板等措施进行物理隔离的情况下，氮气通过未关闭或未关严氮气系统球阀和压缩空气风包上的截止阀，经相连压缩空气风包进入船上压缩空气管道系统，造成在2#、3#液货舱佩戴防护帽的齐文忠、夏清玉、展学成、张廷秀吸入压缩空气中混入的过量氮气，导致事故发生；未执行G85K-01号船《液货系统不锈钢管路压力试验工艺》第3.1条第3项液货系统不锈钢管路压力试验介质为氮气的规定，违规使用压缩空气进行压力试验；未按照大船海工公司《造、修海洋工程管系压力试验安全管理规定》落实相关安全措施，安排未从事过氮气系统压力试验作业的人员进行压力试验作业，作业前未进行专项安全交底，未安排作业过程的安全负责人和安全监护人，作业区域未悬挂警示标志，未设置警戒区域禁止无关人员进入，未报请大船海工公司进行安全确认后进行压力试验作业，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百零九条的规定，建议由市应急局依法给予威鹏公司行政处罚。

（二）对事故责任人员处理建议

1.建议给予经济处罚人员

丁晟展，威鹏公司总经理，作为公司主要负责人未认真履行法定安全生产管理职责，对威鹏公司G85K-01号船项目安全生产工作督促、检查不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《安全生产法》第十八条第（五）项的规定，对事故发生负有领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由市应急局依法给予丁晟展行政处罚。

2.建议企业处理事故中负有责任的人员

杨旭，威鹏公司G85K-01号船液货管系安装现场负责人，对压力试验作业监督检查不到位，未及时发现并制止压力试验作业存在的“三违”行为，对事故发生负有领导责任。

李兴，威鹏公司大班长，安排田井宾违规使用压缩空气对船上氮气系统进行压力试验，作业前未进行专项安全交底，未安排作业过程的安全负责人和安全监护人，作业区域未悬挂警示标志，未设置警戒区域禁止无关人员进入，未报请大船海工公司进行安全确认后进行压力试验作业，对事故发生负有主要责任。

李志涛，威鹏公司班长，安排未从事过氮气系统压力试验作业的人员进行压力试验作业，未报请大船海工公司进行安全确认后进行压力试验作业，对事故发生负有次要责任。

田井宾，威鹏公司管工，违规使用压缩空气进行对船上氮气系统压力试验，使用氮气对G85K-01号船氮气系统进行压力试验前未拆卸连接到氮气系统的压缩空气风包，对事故发生负有责任。另外，在事故调查过程中，相同问题多次询问回答不一致，掩盖事实真相，建议严肃处理。

王伟权，威鹏公司管工，违规使用压缩空气进行对船上氮气系统压力试验，对事故发生负有责任。另外，在事故调查过程中，相同问题多次询问回答不一致，并向被询问人田井宾传递纸条，试图统一口径，建议严肃处理。

高磊，威鹏公司普工，违规使用压缩空气进行对船上氮气系统压力试验，对事故发生负有责任。另外，在事故调查过程中，相同问题多次询问回答不一致，掩盖事实真相，建议严肃处理。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议威鹏公司依据公司相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报市应急局。

（三）对事故暴露其他问题的处理建议

大船海工公司，对交叉作业安全管理不到位，对现场氮气存量和使用情况不掌握，未及时发现威鹏公司未办审批手续进行压力试验作业的行为，未对打磨作业和压力试验进行统一协调、管理，其行为违反了《安全生产法》第四十六条第二款的规定，依据《安全生产法》第一百条第二款的规定，建议由市应急局依法给予大船海工公司行政处罚。

陈钢，中共党员，大船海工公司G85K-01号船项目组经理，负责项目全面工作，对项目部安全生产工作监督检查不到位，未对承包单位的安全生产统一协调管理，其行为违反了《安全生产法》第四十六条第二款的规定，依据《安全生产法》第一百条第二款的规定，建议由市应急局依法给予陈钢行政处罚。

六、事故防范的措施建议

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施：

1.大船海工公司应深刻反思、汲取事故教训，加强对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，督促承包单位有效落实安全生产职责，发现安全问题，应及时督促整改。加强对压力试验作业的审批和现场管理，严格监管、审查承包单位使用压缩空气、氮气等作业情况，发现作业存在违规行为，应及时制止，并加大对承包单位施工考核力度。

2.威鹏公司应加强安全生产管理工作，强化对安全生产法律法规的贯彻执行，严格落实安全生产责任制和各项安全管理制度、操作规程，加强对本公司各项施工作业的安全管理，针对事故中发现的问题举一反三，落实整改，整改不合格不能复工，杜绝此类问题再次发生。

3.威鹏公司应加强对压力试验作业的审查管理，确保作业遵守施工工艺要求，严格按照压力试验相关管理规定落实安全措施，落实作业审批程序，经安全审查合格后方可进行作业，作业前应对作业人员进行安全技术交底，作业过程安排专门安全负责人和安全监护人，设置警戒区域，作业区域悬挂明显的警示标志，禁止无关人员进入。

4.威鹏公司应强化对员工安全教育培训，对压力试验作业人员重新进行培训和考核，考核不合格严禁上岗作业。组织全体员工学习事故报告，深刻吸取此次事故教训，进行安全工作反思，组织开展全员安全生产大讨论，查找日常安全管理工作中存在的问题，提高全体人员的安全意识和风险意识。

说明：事故调查有关证据材料如需查询请按照有关规定办理。联系人：李亮亮，联系电话：0411-83722991。

南通威鹏船舶工程有限公司“4·14”

一般窒息事故调查组

2020年10月10日

编辑： 应急局网站管理员

打印 关闭

上一篇： 大连华峰广告有限公司“7·30”一般触电事故的调查报告

下一篇： 大连瑞隆广告有限公司“7·21”一般高处坠落事故调查报告